终扉圣堂 · 黄金翼守门骑士

统一建模设计图集 + 完整执行规范 / 场地扩大：长宽各 2 倍 / 逐部分 ≥90 分验收

56 m 战斗直径 · 64 × 72 m 大厅净空 · 36 m 冠顶 · 2.28 m 装甲身高 · 5.80 m 展翼

本册将原始概念、设计补全、精确图纸分开呈现。先按数据锁定体量，再按图完成石纹、金属、盔甲与羽翼细节。当前是设计交接包，尚未据此交付新的 56 m Unity 场景或角色网格。

原图分区 / 建模观察顺序

原始概念图。编号对应下方文字；透视图不承担尺寸测量。

1 束柱与古金柱头 · 2 多层尖拱与肋拱顶 · 3 厚重封印门 · 4 深灰大理石与金属镶圈 · 5 撤离箱与维修台 · 6 门侧导流设施

生成详图会补出叶脉、背面、铰链和隐藏支架；这些属于本次设计，并不声称能从原图中读取。

原图局部放大 / 1

直接显示未改动原图的局部；放大不会产生新的真实细节。

柱头与石纹

原图：细长柱束、金属承托带、石材云纹。要求：叶饰有体积，金条镶入线脚。

尖拱与穹顶

原图：不同粗细肋条交叉、尖拱层层后退。要求：主肋、次肋和拱面分件。

原图局部放大 / 2

直接显示未改动原图的局部；放大不会产生新的真实细节。

门与封印

原图：暗铁门、破环、横栓与铆钉。要求：扁平金属镶板、门厚与背面完整。

地面与金圈

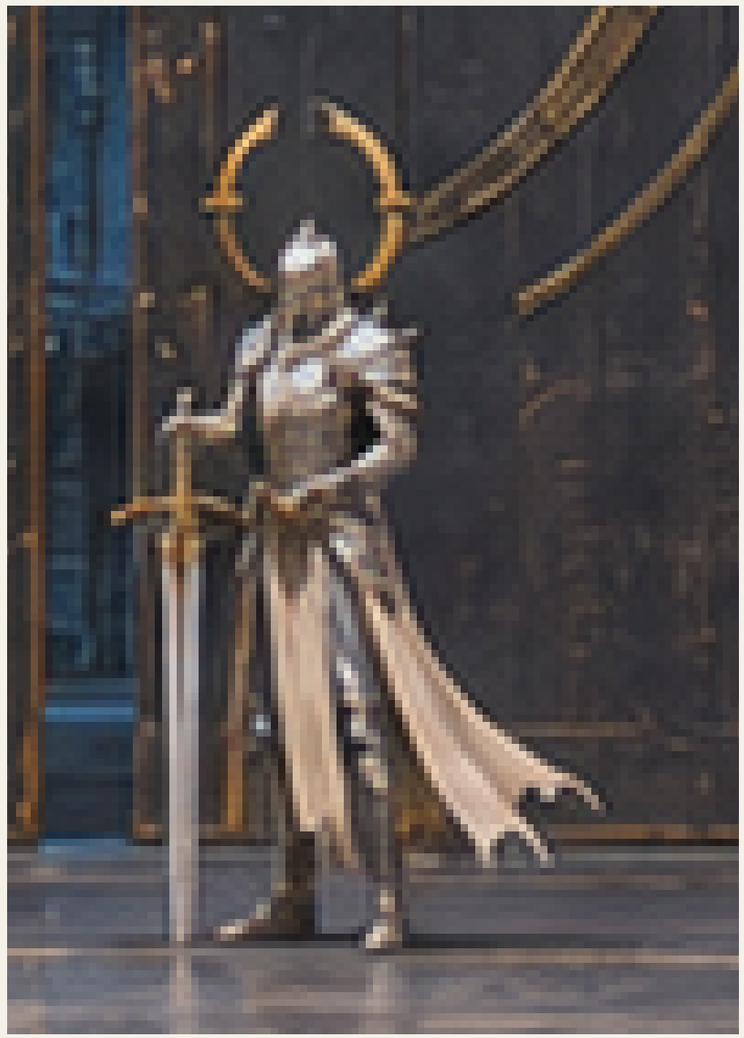
原图：深灰石板、轻纹脉和薄金圈。要求：金圈齐平，纹脉不做凸起。

原图局部放大 / 3

直接显示未改动原图的局部；放大不会产生新的真实细节。

撤离角落

原图：蓝绳箱、清单、工具台、空托位。要求：保持人用尺度与正在撤离的状态。

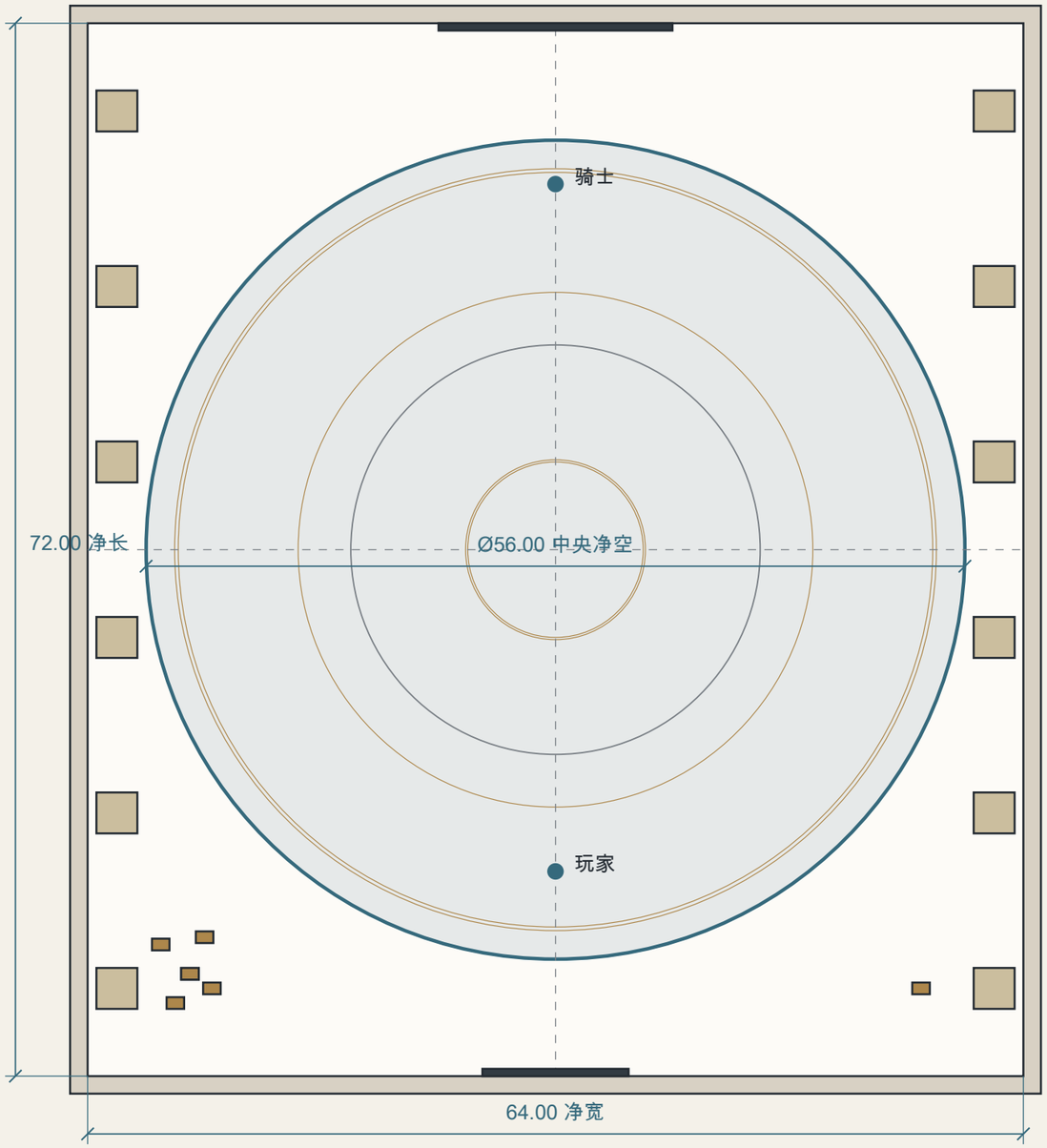


骑士原始尺度

原图中的角色像素很少。最终盔甲背面、羽翼与动作均为本次补全设计。

总平面 / 56 m 战斗圆

A3 横向，按 100% 打印为 1:400；中心 (0,0,0)，北侧封印门为 +Z。



01 战斗半径 28 m；旧半径 14 m 以细灰圈对照。

02 大厅净空 64 × 72 m；墙厚 1.2 m 向外。

03 主柱 X=±30，柱基内缘 X=±28.6。

04 每列 6 柱，纵向柱距 12 m，共 5 个中央跨。

05 外围陈设均在中央圆外；蓝绳箱集中西南角。

06 北门宽 16 m；南入口宽 10 m。

07 人体与工具保持原尺寸，不随场地放大。

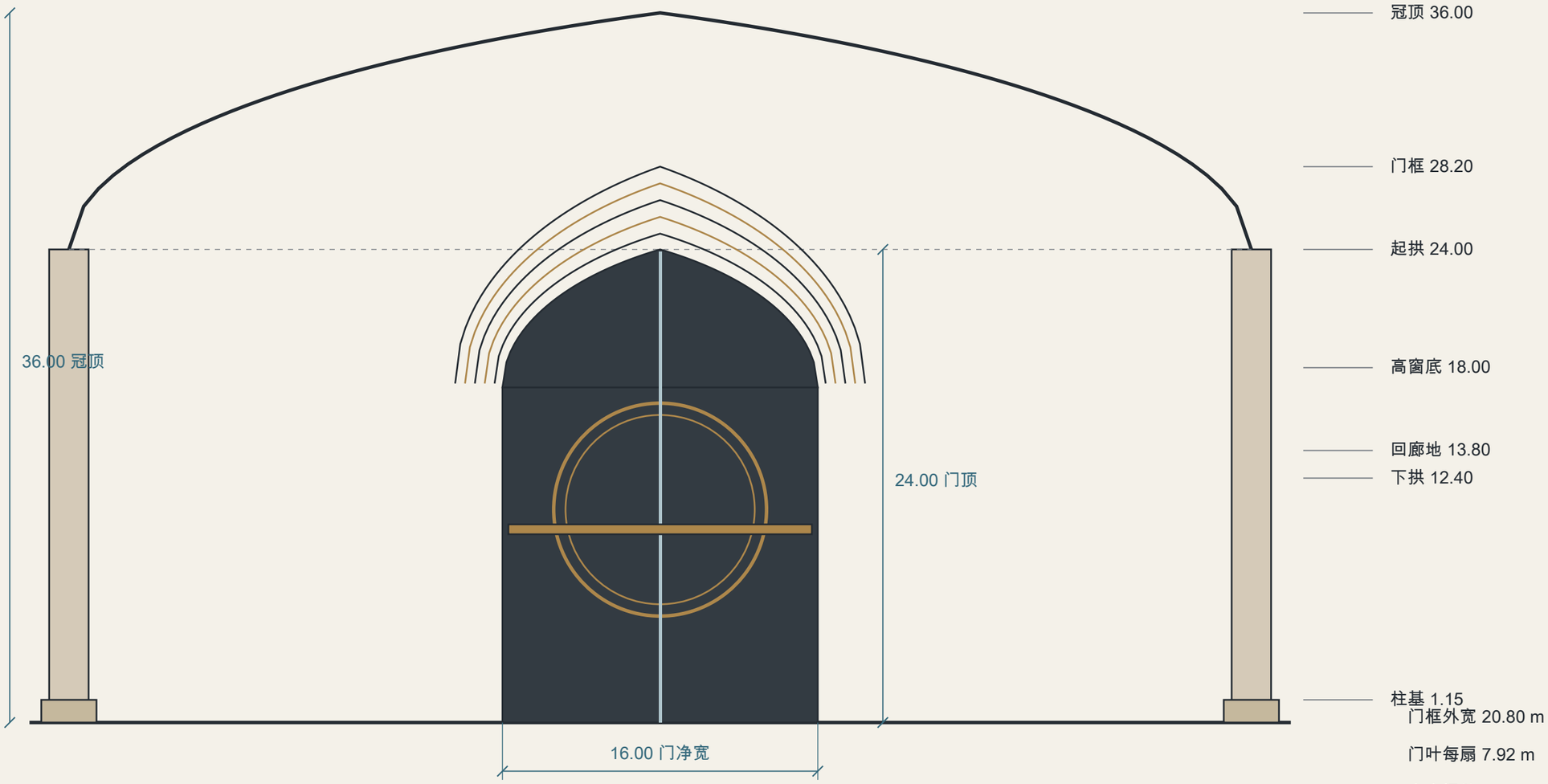
08 CSV 提供 57 个模块/道具实例的坐标。

10 m 比例尺

图纸尺寸不可由浏览器缩放后的屏幕长度换算。

北门与横向剖面 / 立面标高

A3 100% 打印 1:250。立面展示主要比例；雕花见建筑详图。



门框外宽 20.80 m

门叶每扇 7.92 m

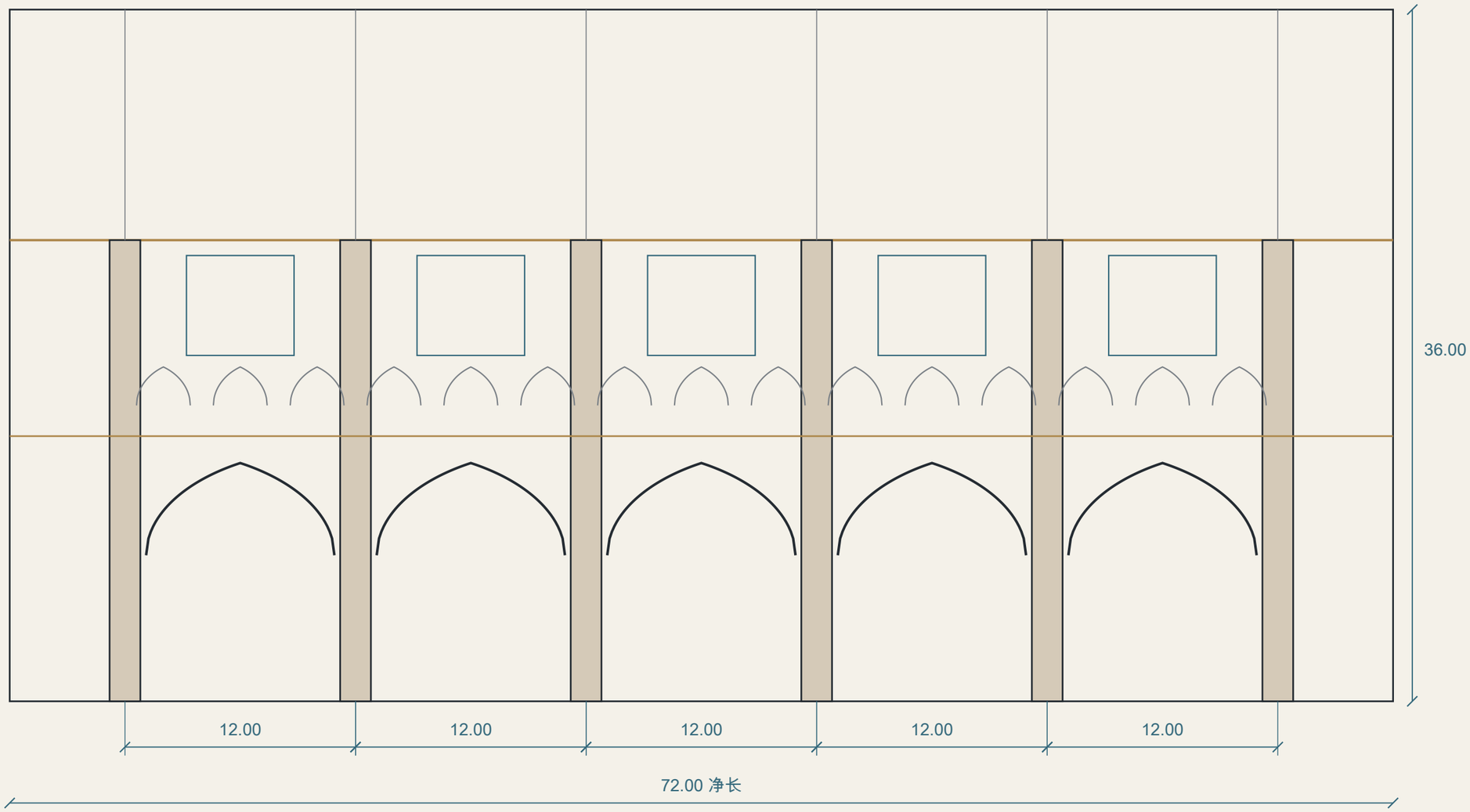
中央门缝 0.16 m

主门扇厚 0.50 m

主柱轴间 60.00 m

纵剖面 / 柱网与空间层次

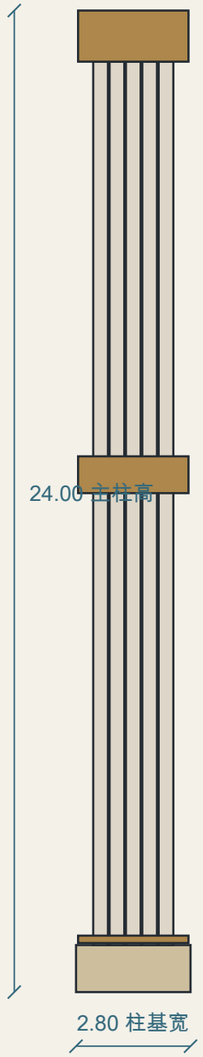
A3 100% 打印 1:250。沿中轴看向侧墙；中央五跨 + 两端各 6 m 过渡。

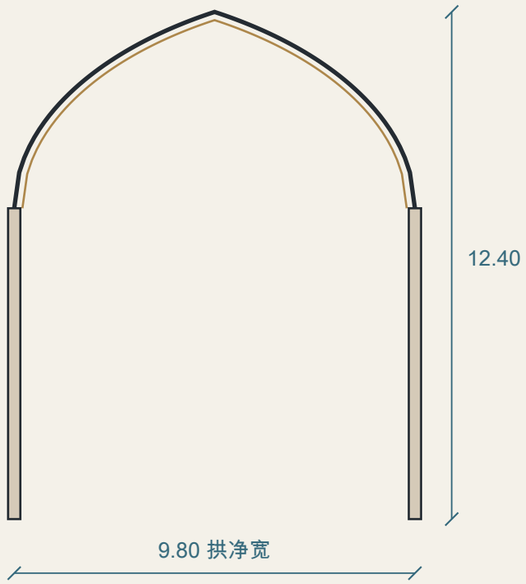


主柱 12 座 / 主横拱 6 道 / 中央拱顶跨 5 个 / 两侧下廊共 10 跨 / 上廊小拱 30 个

束柱 / 拱廊模块 / 表面做法

主体 1:150；局部剖面为示意并单独标尺寸，不按主比例量取。





石柱轴身：主芯 Ø1.20 m + 8 × Ø0.40 m 附柱

附柱中心圆半径 0.80 m；整体轴身 Ø2.00 m

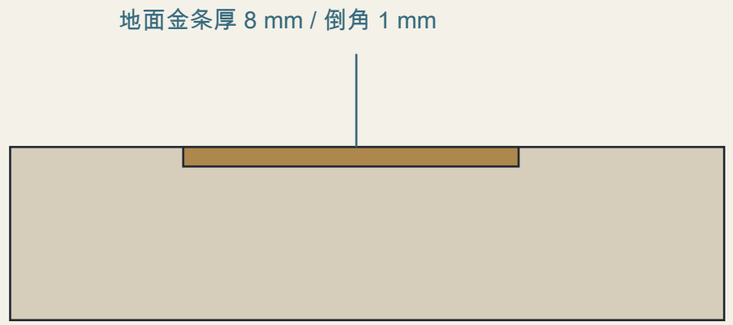
主柱头 Y=22.75-24.00；中承托 Y=12.20-13.10

主柱头最大 Ø2.70 m；每层 12 叶，错位 15°

每根柱的石纹方向连续，相邻柱 UV 随机偏移

黄金边宽 40-70 mm，厚 8-15 mm

叶片有卷曲、凹槽、厚度，不是贴片或尖刺



金条表面与石面齐平；地面高差 ≤1 mm

建筑精细设计 / 石、金属、门与地面

AI 设计展开图；与原始局部放大分开使用。

柱头要有连续承托带与双层叶饰；大理石纹脉进入石料内部；黄金有实际厚度、倒角和粗糙度差异。门、柱、拱具体数值以 D02-D04 为准。

外围道具 / 转运、维修与导流

道具保持人的使用尺寸；不得随大厅尺度翻倍。

主箱 1.25 × 0.72 × 0.78 m；工作台 1.80 × 0.75 × 0.90 m；蓝绳 Ø18 mm；双导管 Ø100 mm。原点与实例位置见 module_placements.csv。

材质矩阵 / 金属与石材分开控制

色板为 sRGB 底色方向；粗糙度和金属度是 PBR 参数，需在同曝光下比较。

M01 墙体石灰岩

#B9AFA0 Metallic 0 Roughness 0.52-0.68

细孔/分块接缝；避免全墙镜面

M02 象牙大理石

#CEC8B9 Metallic 0 Roughness 0.28-0.42

云斑0.6-1.8m；灰脉2-10mm

M03 蓝灰大理石地面

#414650 Metallic 0 Roughness 0.30-0.45

低对比灰白纹脉；金条齐平

M04 古金镶边

#B28A46 Metallic 1 Roughness 0.28-0.45

凹处粗糙；倒角0.18-0.25

M05 锻铁封印门

#282E36 Metallic 1 Roughness 0.48-0.64

细锤痕和轻边缘磨损

M06 胡桃木

#503322 Metallic 0 Roughness 0.45-0.65

顺纹木理；断面单独UV

M07 深棕皮革

#40291F Metallic 0 Roughness 0.50-0.72

皮纹/缝线/折边

M08 蓝绳

#25496B Metallic 0 Roughness 0.65-0.82

18mm绳径；三股扭绳

M09 象牙布料

#D9D1BB Metallic 0 Roughness 0.70-0.90

细织纹；金线刺绣单独材质

M10 盔甲象牙釉

#DDD6C4 Metallic 0 Roughness 0.24-0.36

磨损只在暴露边缘

M11 冷钢/链甲

#737B82 Metallic 1 Roughness 0.32-0.52

链环有厚度；铰接处偏暗

M12 黄金羽片

#C39A50 Metallic 1 Roughness 0.24-0.38

羽脉浮雕；羽缘倒角略亮

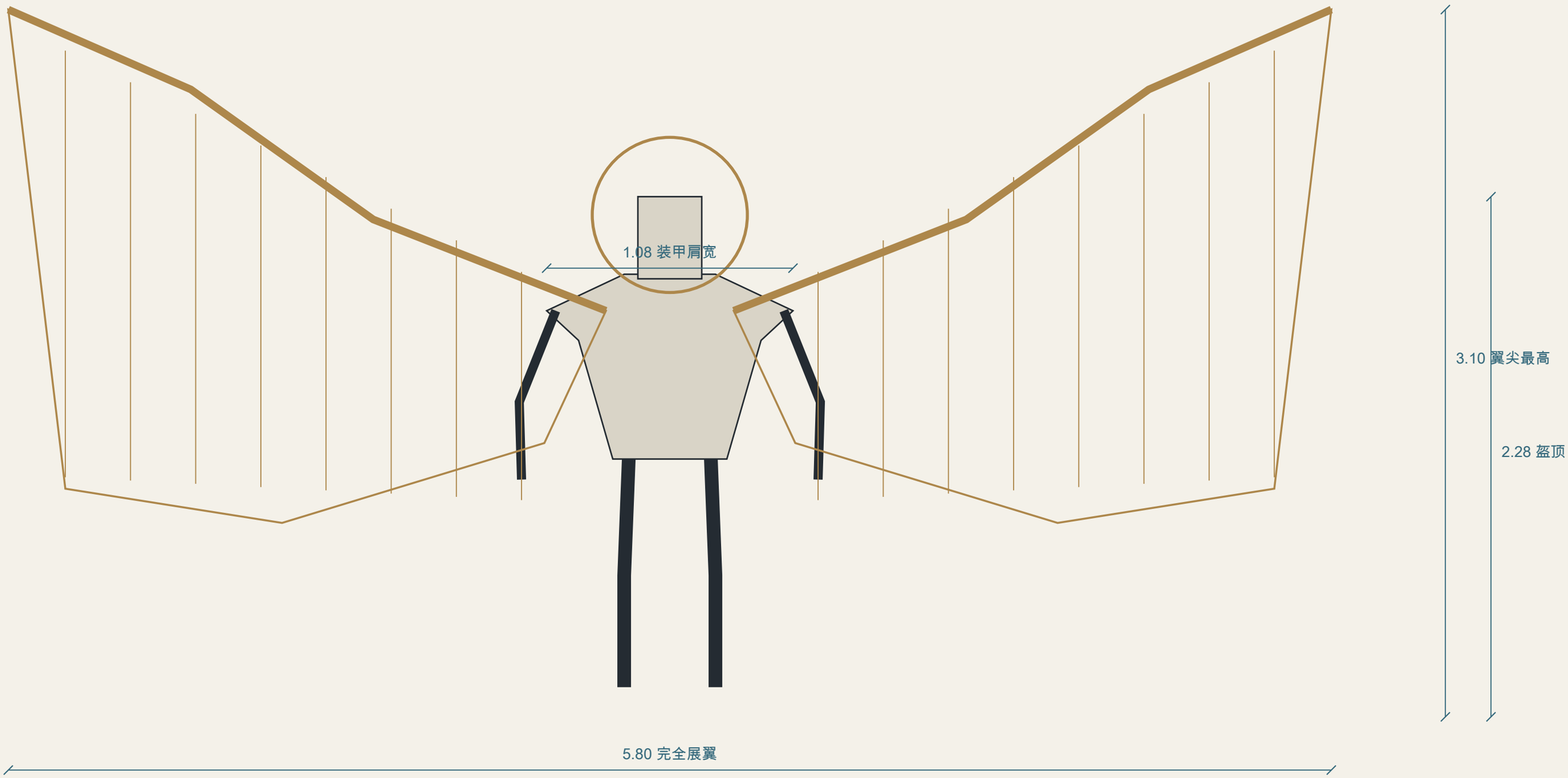
最终角色 / 黄金双翼圣骑士

唯一最终角色外观基准。正面/背面展开；侧面/正面收拢。

保持象牙甲、旧金包边、封闭面甲与破环背饰。躯干尺寸以 D05 为准；展开 5.80 m，收拢 1.65 m。生成图各视图的缩放不同，不能从图中量取翼展比例。

角色 / 展翼包络 / 人体标尺

精确比例示意；羽片、甲片外观以最终黄金翼设定图为准。主体不随场地放大。



裸身 2.15 / 8.25 头身；盔顶 2.28；破环最高 2.54；每侧 8+6+5=19 枚主羽。

翼根 / 甲片 / 黄金羽片分层

主架、铰链、背部承重板与羽片分别建模。

每侧固定 8 枚初级 + 6 枚次级 + 5 枚覆羽；插画中的片数不作计数依据。改用腰下两条后摆，保留翼根工作空间；背饰与羽翼独立安装。

黄金翼机械绑定 / 收展姿态

骨段长度不变；右侧控制点，左侧镜像。精确局部四元数见 wing_rig.json。

固定骨长：1.0964 / 0.9855 / 0.8746 m

骨本地 +Y 指向子骨；Z 为世界 +Z 的正交投影。

局部四元数 slerp；不做骨长缩放或平移插值。

展开 / WingOpen = 1

收翼：宽 1.65 / 高区间 0.30-2.65 / 深 0.85 m

翼根与肩甲 ≥40 mm；手肘 ≥50 mm；背饰 ≥30 mm

先翼根，再肘，再腕，最后扇开羽组。

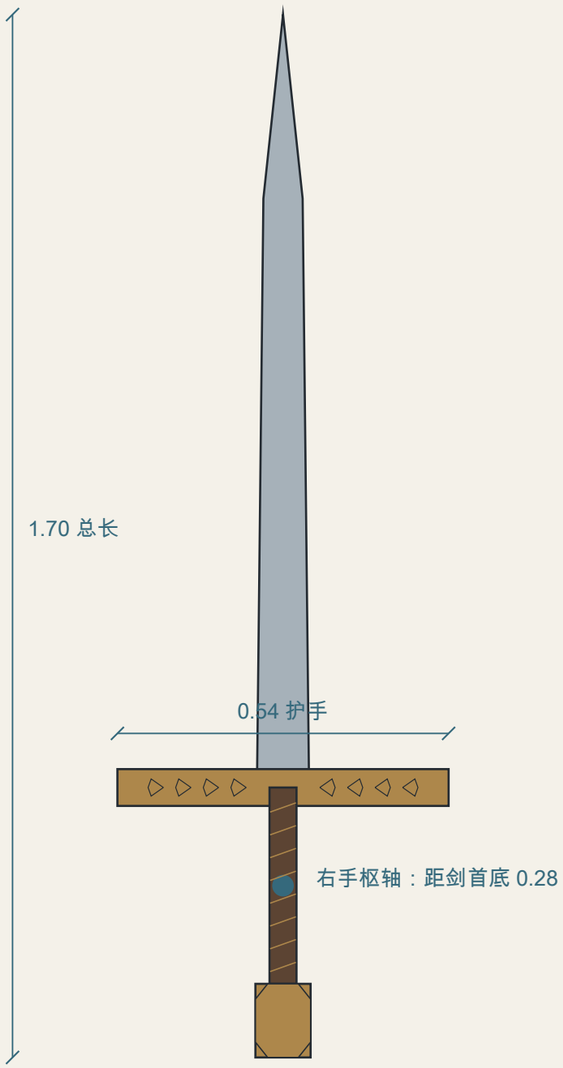
收拢 / WingOpen = 0

root [0,.40] → elbow [.15,.70] → wrist [.35,.90] → fan [.45,1.00]

这些区间相对于 WingOpen；收拢沿同曲线反向，需验证全部中间姿态。

封印剑 / 鸢盾 / 握持与结构

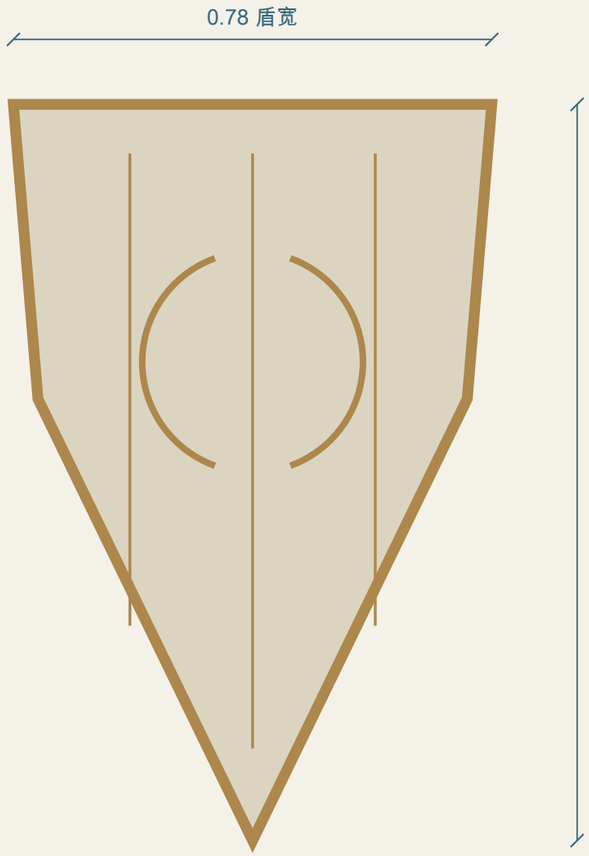
A3 100% 打印 1:10。正面尺寸为权威基准；侧面厚度另用局部放大示意。



刃长 1.26

刃根宽 0.085

中脊厚 0.012



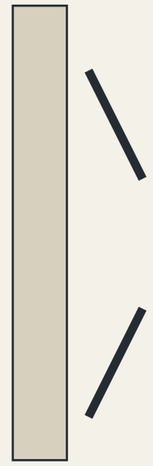
盾背放大示意

整体弧深 0.12 m

钢板 4 mm

皮衬 8 mm

独立手握把 + 前臂绑带



剑局部 +Y 指向剑尖，+Z 为宽面法线；盾局部 +Y 朝盾顶，+Z 朝敌人。

动作分镜 / 慢走收翼，冲刺展开

上排：慢走接触、支撑、离地；下排：冲刺蓄力、位移、制动。

图中空手用于看清身体与翼根动作；实际交付必须全程持右剑左盾。慢走 WingOpen 0.08-0.12；冲刺总长 0.95 s，有效位移 8 m，峰值展开 0.90。

动作分镜 / 起跳、展翼、下劈与回收

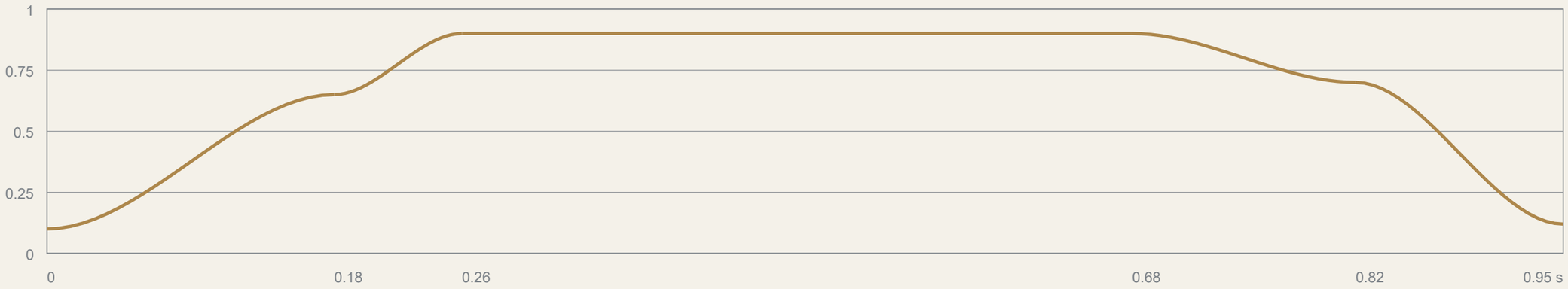
六阶段：蓄力 → 起跳 → 顶点 → 下劈 → 落地 → 收翼。

总长 1.60 s、水平跨越 10 m、脚底顶点 4 m；落地时刻 1.10 s。前两格剑未完整画出，实际剑盾全程绑定；盾徽以 D07 为准。禁止据插画省略装备或做瞬间切换。

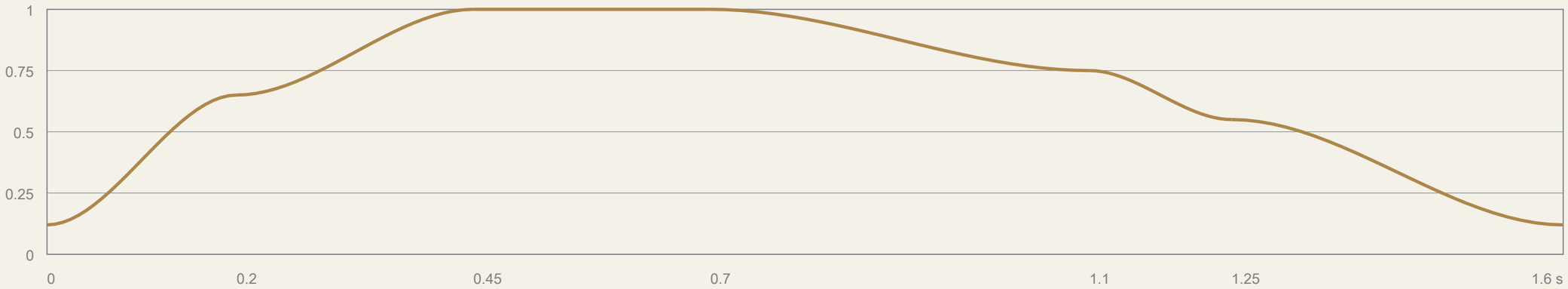
羽翼动作曲线 / 冲刺与跳跃攻击

定量动画设计。场景中仍须制作、绑定、播放验收；概念分镜不等于已实现动画。

A02 冲刺：0.95 s / 位移 8 m / WingOpen 曲线



A03 跳攻：1.60 s / 位移 10 m / 顶点高 4 m



跳跃脚底：u=(t-0.20)/0.90；Y=16u(1-u)；水平位移=10(3u²-2u³)，仅在离地段生效。

慢走：1.10 s 循环，2.0 m/s，WingOpen=0.08-0.12；剑盾全程保持绑定，不随关键帧消失。

逐部分 ≥90 / 交付验收

不能用整体平均分补偿某个未完成部件。先过硬条件，再评外观。

静态部件 / 100 分

轮廓结构 25

尺寸比例 25

关键细节 20

材质 20

位置连接 10

动作 / 100 分

关键姿态 25

时间位移 25

羽翼状态 25

装备/布料/接触 25

硬条件 / 任一失败返工

直径 56.0±0.1 m

角色与翼展误差 ≤1%

主要模块数与羽片数正确

中央无障碍 / 无持续穿插

慢走、冲刺、跳攻实播通过

提交模型后，由评审按统一光照和相机对照，每项附证据及扣分原因。验收 CSV 当前留空并标记 NOT_EVALUATED；本次设计包没有替尚未制作的模型宣称达到 90 分。

后续搭建顺序：数据白模 → 比例验收 → 建筑模块 → 材质/照明 → 角色/羽翼 → 绑定动作 → 引擎接入 → 逐项验收。

设计历史 / 无翼初版（废止）

仅归档。不得用本页覆盖最终黄金翼角色、背部支架或布料方案。

保留此图以完整记录本轮概念过程。最终角色使用第 07 图及 W01 数据；初版的宽肩披风不再执行。

终扉圣堂与黄金翼圣骑士 · 56 m 建模交接规范

版本：R3 / 2026-11-07。用途：交给 3D 建模模型或美术人员，按统一米制搭建场地、角色、道具和动作。状态：设计交付，不是已经实现的新 Unity 场景或新角色模型。此前本地 Unity 小场地是旧实现，不能用其比例覆盖本规范。

0. 唯一执行顺序与依据

1. 先读本文件；再读 data/dimensions.json、data/module_placements.csv、data/materials.csv、data/animation_states.csv。

2. 尺寸、坐标、数量以数据文件和矢量尺寸图为准；外观以本文件指定的最终概念图为准。生成图用于形态、雕花与材质观察，不可从其像素量取尺寸。

3. 00_reference.png 是原始概念图；建筑与道具详图为设计展开，不是原图中真实存在的高清像素。手册中的“原图局部”保持原图内容，只放大显示；可见的细节上限由原图分辨率决定。

4. 07_winged_knight_master.png 是角色唯一最终外观基准；无翼初版 04_knight_turnaround.png 仅保留设计历史。最终角色必须有黄金双翼。披风采用腰下两条窄后摆，禁止恢复遮住翼根的宽肩披风。

5. 用户确认：长、宽各扩大 2 倍，战斗区直径 28 → 56 m，面积 4 倍。64 × 72 × 36 m 的大厅是此次新定尺寸，不是从单张透视图测出的原始建筑数据。人物、工具和箱子不跟着放大两倍。

6. 尺寸冲突按“数据文件 > 矢量尺寸图 > 本文数值 > 概念图视觉”处理；外观冲突按“黄金翼最终角色 > 动作/分件详图 > 无翼历史图”处理。不得折中成第三套比例。

1. 世界观与构图

环境表达：撤离尚未结束，圣骑士仍守着封印门。空间安静、厚重、庄严；石材为主体，黄金只出现在柱头、细边、封印和维护构件。主轴为入口、圆形战斗中心、骑士、封印门。前景左侧保留蓝绳转运箱、工具和登记架，右侧较克制。物资处于“工作中”，不能做成坍塌废墟。

不得加入原图没有授权的新祭坛、水晶塔、悬浮岛、中央障碍、满地碎石或额外 NPC。中央留给战斗与地面预警；视觉复杂度集中在外围和上部。金属不能覆盖整个建筑，也不能用一色黄色贴图代替金属。

2. 坐标、体量与空间

- 单位：1 单位 = 1 m；交付物体缩放均为 (1,1,1)。Unity：Y 向上、+Z 朝北侧封印门、+X 朝右；原点在战斗圆中心地面。

- Blender 原生坐标映射：Xb=Xu，Yb=Zu，Zb=Yu；使用导出轴转换实现。不得在场景根节点再补一次镜像或旋转。导入后用三个坐标标记核对。wing_rig.json 的四元数位于本规范 Unity 坐标空间；转 Blender 时先转旋转矩阵，再用 Rb=C·Ru·C□ 转换，其中 C=[[1,0,0],[0,0,1],[0,1,0]]，最后提取 Blender 四元数，不能原样复制旋转分量。

- 大厅净空宽 X=64 m，长 Z=72 m，地面 Y=0，最高拱内表面 Y=36 m。净墙面 X=±32、Z=±36；墙厚 1.2 m 向外生长。外墙总包围盒 66.4 × 74.4 m；屋面外皮最高 37.2 m。

- 中央战斗区域为半径 28 m 的圆。旧区半径 14 m 只作对照。圆内除地面镶嵌不得有柱基、家具、导管、台阶或碰撞突起。角色/技能调试使用该圆界；不能只放大美术、保留旧碰撞边界。

- 主柱两列 X=±30；每列 Z=-30,-18,-6,6,18,30，共 12 座。相邻柱距 12 m；六道横向主尖拱、五个 12 m 长的中央拱顶跨。端部各 6 m 为门廊与端墙过渡段。

- 柱基最大 2.8 × 2.8 m，最近点 X=28.6，距圆形战区边缘至少 0.6 m。外围物资中心均置于圆外，且检查整个包围盒而非只查中心点。

- 人物入场点 (0,0,-22)；守门起点 (0,0,25)；封印门中心 (0,0,36)。这些是新场地设计锚点，原有 Boss 行为是否读取配置须在接入时验证。

- 主比例：宽:长:高=64:72:36=16:18:9；战斗直径/净宽=0.875。高度不是简单随地面翻倍，而是按 36 m 的整体比例重定。

3. 建筑模块与层次

E01 地面

大地面厚 0.35 m，向 Y<0 生长。战斗面连续且平整。石板主规格 1.6 × 1.6 m，部分 0.8 × 1.6 m 错缝；灰缝 4-6 mm、最大凹陷 2 mm；不可把每条纹脉做成沟壑。深灰蓝大理石中有灰白云纹，大片明度变化弱于技能预警。

金属环半径为 6.0、6.15、17.6、25.8、26.05 m；主外圈金条宽 60 mm、内圈 30 mm。金条嵌入石面，表面高差 ≤1 mm，实体厚 8 mm，边缘倒角 1 mm。八向罗盘中心外半径 6 m，尖端处金属不高出地面。维护地槽只沿外围，战斗圆内不露沟槽。

E02 主束柱

柱基 2.8 × 2.8 × 1.15 m，八角分级台座；每层倒角 20-40 mm。中央石柱直径 1.2 m，外围 8 根附柱直径 0.4 m、中心分布半径 0.8 m，束柱轴身外径 2.0 m。轴身自 Y=1.15 至 22.75 m。

下部装饰环 Y=1.20-1.38 m；中部拱廊承托带 Y=12.2-13.1 m；上部主柱头 Y=22.75-24.0 m。柱头最大外径 2.7 m，以连续金属承托带、两层莨苕叶和石质方形顶板构成。每层 12 枚叶片，第二层错位 15°；叶片弯曲并依附柱头，不能漂浮或穿进附柱。黄金嵌边宽 40-70 mm、实厚 8-15 mm；可见铸造微凹、叶脉和抛光倒角，不做尖刺花球。

大理石纹脉要沿每根石柱的石料连续，邻柱不能呈现完全相同的贴图偏移。细柱不得与主束柱重叠；主柱占用的位置应删除被替代的细柱模块。

E03 下层拱廊与窗

两侧每侧 5 个柱间模块，每个沿 Z 长 12 m。侧墙面在 X=±32，拱廊进深 3 m（X 从 29 到 32）；窗、书架和壁龛置于墙后层。主开口净宽 9.8 m，尖拱起拱 Y=7.6 m，顶 Y=12.4 m。每层拱券向后退 0.18 m，共 4 层，边缘有石线脚、细金槽和分块拱石。

每侧第 1、3、5 跨为高窗，第 2、4 跨为维修/档案壁龛。窗净宽 6.4 m，底 Y=1.0 m、顶 Y=11.6 m；主窗棂 60-90 mm，细铅条 15-25 mm。采用菱格、三叶及小玫瑰窗饰，不允许改成现代方格玻璃幕墙。壁龛净宽 6.4 m、进深 1.2 m，书架只放墙边；撤离角所在龛必须给箱体留空。

E04 上层回廊与高窗

回廊地坪 Y=13.8 m，通道宽 2.4 m，栏板顶 15.0 m；每 12 m 模块设置 3 个净宽 2.8 m、顶高 17.4 m 的小尖拱，纵向中心相隔 4 m。回廊深度必须通过凹入后墙、独立前柱、栏板与地坪表现，不能是一排贴在墙上的线。

高侧窗底 Y=18.0 m、顶 23.2 m，主束柱起拱 Y=24.0 m。中下层和上层不得堆满尺寸相同的小窗，避免失去纵向尺度。高处保留小比例金属徽记和细线脚，不能用高亮大金块抢走封印门焦点。

E05 交叉尖拱穹顶

跨度 60 m（两列主柱轴线间），起拱 Y=24 m，冠顶 Y=36 m。主横肋石材截面宽 0.65 m、深 0.90 m；交叉对角肋宽 0.45、深 0.55 m；次肋宽 0.22、深 0.28 m；金属内嵌条宽 0.04 m、厚 0.008 m。

六道主横拱、每跨两条对角肋、四条从柱头向四分点汇聚的次肋、菱形联肋与中央雕花结石共同构成层次。肋条之间为有厚度的石质拱面，不得只搭线框或帐篷式平滑圆盖。拱面基础厚 0.35 m，外覆屋皮至最高 Y=37.2 m。各拱脚必须落在柱头承托范围内；肋间不得露天空。

统一尖拱轮廓：横坐标 x∈[-w,w]，起拱 h，拱高 r，y=h+r*sqrt(max(0,4-(1+abs(x)/w)^2))/sqrt(3)。该方程是本项目可复现轮廓定义，不是历史建筑结构计算。主拱 w=30,h=24,r=12。两端与门廊拱面按同一轮廓语言接合。

E06 北侧封印门 / 南侧入口

北门净宽 16 m，净高 24 m，直段起拱 Y=17 m。两扇门每扇 7.92 m 宽，中央缝 0.16 m；门厚 0.50 m。门轴位于 X=±8、Z=36，门叶只向北侧室外/后廊开启；若项目只需关闭状态，保留枢轴也必须建完整背面。

外门框总宽 20.8 m、总高 28.2 m、深 1.8 m。五层拱框的半宽为 8.4,8.9,9.4,9.9,10.4 m；起拱均 17.2 m，拱高 7.6,8.45,9.3,10.15,11.0 m。每层向后退 0.22 m；门面为炭黑锻铁，金环必须是扁平倒角镶板，不是发光圆管。

主残环中心 Y=10.8 m，半径 5.4 m，条宽 0.18 m、厚 0.025 m；次环半径 4.8 m，条宽 0.07 m。按门缝拆成左右半环，顶部与底部保留断口。横栓 15.4 × 0.5 × 0.3 m，中心 Y=9.8 m。铆钉头直径 60 mm，间距约 0.35 m。冷光从 0.16 m 门缝和底缝泄露，不能出现门板正面的大蓝色光斑。

南侧入口是原图不可见部分的补全：净宽 10 m、高 16 m，起拱 11 m；外框宽 13.2 m、高 19 m、深 1.4 m。沿同样材质和尖拱语言，装饰密度低于北门。

4. 撤离道具与导流设施

P01 转运箱：1.25 W × 0.72 D × 0.78 H m，木胎与深棕皮覆面；旧金包角宽 45 mm、厚 3 mm；蓝绳直径 18 mm，两道竖向绑扎与前侧破环封签；箱盖独立、后侧合页完整。

P02 工作台：1.8 × 0.75 × 0.9 m；象牙布料约 0.75 × 1.1 m，前缘垂落 0.25 m。工具包括 0.22 m 扳手、0.18 m 凿子、0.24 m 钳、0.16 m 油壶，比例按人手。

P03 清单架：底座 0.52 × 0.46 m，总高 1.45 m，板面 0.55 × 0.75 m，后倾 18°；远处使用无可读文字的线条，近景可留可替换清单贴图。P04 空转运托位：0.95 × 0.75 × 0.35 m，保持空置以表达撤离进行中。

P05 导流管：外径 0.10 m，双管中心 Y=0.65/0.90 m；离墙净距 0.08 m，每 1.8 m 一副抱箍；沿侧墙、门侧上翻，绝不横穿中央战区。表箱 0.45 × 0.20 × 0.60 m；阀轮直径 0.22 m。拐角有实体弯头与接头，端头封闭。

P06 壁灯：灯体 0.35 × 0.32 × 0.70 m，挂架伸出 0.45 m，底部高于地面 2.8 m。落地维护灯高 0.55 m。暖灯约 2600 K，玻璃内部可有小火光，但保持柔和光晕。

主撤离组在西南角，以 (-25,0,-29) 为中心；东南角仅放少量辅助箱与管线。具体物体原点、旋转与落地点见 CSV；管线路径见 pipe_paths.json。所有道具包围盒完全位于战斗圆外。

5. 材质与照明

材料编号、色板、金属度、粗糙度和纹理尺度见 materials.csv。色板是无光照的 sRGB 底色方向，不是要求渲染截图每处都等于该 RGB。

- M01 石灰岩墙：细孔、轻微积灰、分块接缝；不是全墙大理石，也不做重度破败。

- M02 象牙大理石柱/线脚：灰褐矿物细脉和云斑；大云斑 0.6-1.8 m，主纹宽 2-10 mm、分叉细纹 0.3-1.5 mm；纹脉嵌在石里，不作为高浮雕。

- M03 深灰蓝地面：柔和反射、局部磨损、灰白纹脉；中央不堆强反光热点。

- M04 古金镶边：主体 metallic=1；凹槽粗糙、边缘稍亮；微划痕 0.1-0.4 mm，可在法线中表达；厚镶条和雕花轮廓必须做几何。

- M05 锻铁门：深灰金属、细锤痕和边缘磨损；避免纯黑无层次。

- M06 木材、M07 皮革、M08 蓝绳、M09 织物分别使用不同粗糙度和微结构，禁止同一噪声贴图覆盖全部材质。

- M10 角色象牙釉面为非金属涂层；磨损处露出 M11 钢。M12 黄金羽片为真正金属，和 M04 共色系但保养更好；羽缘具有可见厚度和倒角。

灯光设计：高窗冷日光约 6500 K；维护灯 2600 K；门缝偏蓝约 8500 K。中央照度设计目标 80-140 lux，边缘 35-70 lux，局部灯下可以更高；以最终引擎曝光实测调校，不能把这些数值直接当任意渲染器的 intensity。石材阴影保留细节；黄金高光不大面积过曝；地面预警与背景在显示亮度上有明确区分。交付固定曝光的日常、冲刺、跳跃攻击三组实景。

6. 圣骑士人体与盔甲

角色面向本地 +Z，站立脚底中心为原点。裸身设计高 2.15 m，8.25 头身；头单位约 0.261 m。护甲头盔顶 2.28 m，破环背饰顶 2.54 m。装甲肩宽 1.08 m，躯干最大厚 0.42 m，骨盆宽 0.50 m，靴长 0.34 m。头盔本体约 0.28 W × 0.32 D × 0.36 H m。不要把人物缩放到羽翼最高点仍为 2.28 m。

主要骨点高度：踝 0.13、膝 0.62、髋 1.13、腰 1.30、肩 1.78、颈根 1.94、眼 2.04、裸头顶 2.15 m。角色姿态与中性体态以比例图为准；动作图允许透视缩短。

R01 封闭头盔：窄 T 形视缝、中央尖脊、两侧贴脸金边；不露人脸，不加生物角。R02 胸甲/背甲分件：胸中央保留叶形金线；腰部 3 级叠甲。R03 肩甲每侧 3 层、肘有活动护翼。R04 手甲保留完整五指和独立指节。R05 裙甲每侧 4 片错层，髋和大腿间留活动空间。R06 膝甲与胫甲分开，脚甲有 4-5 级叠片。

主要钢板厚 3-5 mm，黄金包边宽 8-18 mm、厚 1.5-3 mm；关节链甲/软皮衬留 15-25 mm 间隙。高模可真实雕刻，游戏低模用法线保留细槽；外轮廓和大浮雕不能烘成平面。

前衣摆从腰下垂至 Y=0.35 m，中线自上腿处分叉；两条后腰飘带各宽 0.22 m、长 1.15 m，自 Y=1.30 m 下垂，最低 Y=0.15 m。后腰布料在翼根以下，并限制向上翻起，不能缠进黄金翼根。

7. 黄金双翼与背饰

W01 为实体金属分层羽翼，不能用发光贴片或白羽毛代替。完全展翼包围盒：宽 5.80 m；最高点 Y=3.10 m；羽片最低边约 Y=0.85 m；中性展翼前后总深约 0.75 m。收拢包围盒：宽 1.65 m，最高 Y=2.65 m，最低 Y=0.30 m，翼体前后深约 0.85 m。设计图采用这两个包围盒，不能按生成图各视图的不同缩放量取比例。

左右翼根中心为 (±0.28,1.78,-0.24) m；主肘 (±1.30,2.18,-0.28)，翼腕 (±2.10,2.75,-0.20)，外端 (±2.90,3.10,-0.15)，以上为展开姿态的控制点。背部承重板 0.40 W × 0.58 H × 0.06 D m，连接肩胛与胸甲侧扣；两翼独立支架，不从头盔生长。

每侧固定 19 枚主可见金属羽片：8 枚初级、6 枚次级、5 枚覆羽。刻线与较小饰片不能当成额外主羽。初级羽长 0.90-1.55 m、宽 0.15-0.22 m；次级 0.55-0.90 × 0.14-0.20 m；覆羽 0.25-0.45 × 0.12-0.18 m。主羽板厚 4-8 mm，根部加强至 12 mm，中央肋高 15-25 mm，边倒角 1-2 mm。

羽片相邻重叠 15-25%，前后分层间距 20-35 mm。主骨 3 段，每段有清楚转轴与止挡；羽片按初级/次级/覆羽分组控制，保留单片微调骨。展开/折叠必须通过转轴和扇开完成，禁止缩放羽片。金属羽片保持刚性，跟随摆动以关节旋转实现，不能像软布弯曲。

收拢 FK 定标（右侧；左侧 X 镜像）：root=(0.28,1.78,-0.24)，elbow=(0.65,2.56,-0.915796)，wrist=(0.50,1.631935,-0.62)，tip=(0.60,0.771354,-0.74) m。精确值由 wing_rig.json 按展开骨长计算生成，本文小数只供阅读。三个骨段长度在收展中不变；收拢深度因此定为 0.85 m。

每根骨本地 +Y 指向子关节；本地 +Z 取世界 +Z 在垂直于骨方向平面上的投影；+X=Y×Z，得到右手正交基。数据文件提供开/合两个姿态的绝对坐标与局部四元数，绑定时使用同一基。翼根三轴，肘与腕以本地 Z 为主折叠轴、X 为辅助避让轴；不可只绕单一世界轴硬转。

WingOpen 上升时，root 在 [0.00,0.40]、elbow 在 [0.15,0.70]、wrist 在 [0.35,0.90]、羽扇在 [0.45,1.00] 顺序 smoothstep/slerp 展开；下降按同曲线反向执行。各骨只插值旋转，禁止插值子骨平移来缩短骨长。长初级羽优先从高位挂点下垂，低位挂点用短羽，收拢最低点控制在 0.30 m。组内扇角从闭合的每片 1.5°分隔到张开的每片 7°分隔，三层沿背向分开 20-35 mm。逐帧检查羽片相交；若需微调，先调整单片挂点和错层，不改总包围盒或骨长。

破环背饰外径 0.68 m、条宽 0.035 m、厚 0.012 m，圆心 (0,2.20,-0.12)，最高装饰尖端 2.54 m；独立支杆接背架。环与双翼在所有关键姿态净距 ≥30 mm；翼根与肩甲净距 ≥40 mm；手肘与翼缘在持盾/举剑时净距 ≥50 mm。

8. 手持道具

右手封印长剑 S01，总长 1.70 m：剑刃 1.26 m、握柄 0.32 m、剑首 0.12 m；护手跨度 0.54 m、最大纵向厚 0.06 m。刃根宽 0.085 m，尖端渐收；中央脊最厚 0.012 m，两刃削薄。剑有清楚中脊/浅血槽、旧金护手、深色皮握柄和小八角剑首。右手握持中心距剑首底端 0.28 m。交付枢轴就放在握持中心，局部 +Y 沿剑尖，+Z 是宽面法线。

左手盾 S02，为细长尖底鸢盾，高 1.20 m、宽 0.78 m、整体弧深 0.12 m；钢板 4 mm，皮衬 8 mm，金边宽 30 mm、厚 4 mm。象牙釉面、中心破环徽、三条浅加强肋；背面有前臂皮带和手握把。枢轴在盾面几何中心向后 0.08 m；局部 +Y 朝盾顶，+Z 朝敌人，右侧把手与左前臂绑带分别建模。手臂约束通过 LeftForearm / LeftHand sockets 调整，不把盾直接焊到手掌。

持剑盾时，剑不穿手、盾不遮住面甲。慢走剑尖斜下、盾在左侧；冲刺剑后掠、盾靠近躯干；跳跃挥剑时盾收至左胸侧，保留面部与右翼根轮廓。武器详图采用矢量尺寸图；图片生成失败的武器草图不作为交付依据。

9. 羽翼动作与时间参数

以下为待实现的动画设计，不表示现有代码已有这些动作。统一 WingOpen∈[0,1]，0=完全贴背，1=完全展开。动作控制优先级：死亡/受击中断 > 跳跃攻击 > 冲刺 > 普通走动 > 待机。进入/退出均插值，禁止瞬间弹开。表中起值是标准预览姿态；实际入态读取当前 WingOpen，在首段时间内收敛到下一目标值，不把当前值重置。动作完成后用 0.16 s 过渡到走路/待机目标。

A01 慢走 / 待机

待机 WingOpen=0.05；慢走设计速度 2.0 m/s、循环 1.10 s，WingOpen=0.08-0.12：0-0.55 s 从 0.08 升至 0.12，0.55-1.10 s 回到 0.08，首尾无跳变；左右脚半循环对称。肩部随步幅轻微起伏，翼根角幅 ≤2°，羽梢滞后 0.04-0.08 s，不能在走路时持续扇翼。脚底锁地，躯干直立，后腰飘带小幅滞后。速度滞回可用：低于 2.4 m/s 保持慢走，高于 3.0 m/s 转追逐；冲刺必须由状态标签触发，不靠单一速度阈值误触发。

A02 冲刺移动

一次总长 0.95 s：0.00-0.18 蓄力，右/左支撑脚压低，胸前倾约 18°，WingOpen 0.10→0.65；0.18-0.68 冲刺，实际位移 8.0 m、有效段速度 16 m/s，WingOpen 在 0.18-0.26 s 从 0.65 平滑升至 0.90，随后保持 0.90，主翼向后掠约 35°，两翼保持展开读形，手持剑后掠、盾靠身；0.68-0.82 制动，WingOpen 0.90→0.70，翼向侧外张以表现阻尼；0.82-0.95 回收，WingOpen→0.12，完成后过渡到走路/待机。

位移在角色根节点或控制器二选一驱动；不得动画 Root Motion 与代码位移相加。双翼不提供额外碰撞/伤害判定，避免 5.8 m 宽的视觉翼尖成为移动阻塞。需要翼击伤害必须另立技能规格，本设计没有暗中加入。

A03 跳跃攻击

总长 1.60 s，默认水平跨越 10.0 m，离地顶点脚底高度 4.0 m。

时间 s	阶段	WingOpen	身体/装备/羽翼要求
0.00-0.20	蓄力	0.12→0.65	屈膝、重心下沉；剑由斜下转举起；盾收左胸侧
0.20-0.45	起跳	0.65→1.00	双腿伸展，翼根抬起、羽扇打开；脚离地后才开始水平飞越
0.45-0.70	顶点准备	1.00	脚底于 0.65 s 达 4 m；翼呈宽 V，剑举过右肩/头顶，面甲不被挡住
0.70-1.10	下劈/下降	1.00→0.75	刃沿前上到前下弧线；翼保持展开并后掠，不能抢先收翼遮住预警
1.10-1.25	接地缓冲	0.75→0.55	双脚接地、膝吸收冲击；羽翼侧向制动，剑尖不穿地
1.25-1.60	恢复	0.55→0.12	收回中性姿态，后腰飘带落下，翼片按顺序回拢

参考位移曲线：离地段 $t\in[0.20,1.10]$，$u=(t-0.20)/0.90$；脚底 $Y=16u(1-u)$ m，水平位移 $=10*(3u^2-2u^3)$ m，末端正好 10 m。顶点在 t=0.65 s。只用于动画预览/设计定标；接入既有游戏时若已有跳跃轨迹，以经确认的技能轨迹统一替换，不能同时保留两套驱动。

动画事件：WingBeginOpen、FootOff、Apex、SwingBegin、FootContact、WingFoldComplete。伤害窗由现有攻击规则决定，图纸不把翼张开当成新增命中框。离场/受击中断要恢复到合法翼姿，不能残留半展开穿墙状态。碰撞靠近外围时可把翼折叠量下限提高，但不允许改变主战区范围来掩盖穿插。

10. 建模、绑定、导出和搭建顺序

1. 按矢量平面/剖面先搭无材质白模，放 2.28 m 人体标尺、5.8 m 展翼标尺和 56 m 圆界；用顶视、北立面、纵剖三图检查。未过尺寸关不得进入雕花。

2. 完成 E02-E06 模块、真实开口、实体内外表面；按 CSV 放置。做局部高模雕花，再派生运行用低模、法线和 LOD。硬表面倒角合理，不通过全局细分堆面数。

3. 纹理采用可平铺石材、金属 trim sheet 与专用徽记贴花组合；大尺度云纹、微观粗糙度分开。独立检查 UV 尺度/接缝/镜像，非对称锈蚀不能镜像复制得完全一致。

4. 角色先锁人体与甲片体块，再做金边/雕花/布料；黄金羽翼按关节和羽组独立物件。先用灰模测试完整收展，再画精细纹理。

5. 骨架至少包含 Humanoid 主骨链，以及 HaloMount、WingRoot.L/R、WingUpper.L/R、WingFore.L/R、WingFan.L/R、三层羽组和可微调的 19 枚羽骨/侧。硬甲主要刚性权重；关节软甲允许变形；羽片不可软性拉伸。

6. 每个网格有合理原点、应用变换、法线朝外、材质命名与碰撞代理。建筑静态碰撞和角色视觉分开；地面不能使用雕花高模当碰撞网格。

7. Unity 导入后校验场景尺寸、角色身高、WingOpen 两个极值、剑盾 sockets、动画位移与边界。导入不会自动证明游戏行为已正确接入。

8. 要求交付：可编辑原生模型、标准交换模型、PBR 纹理、绑定骨架、A01/A02/A03 动画片段、组装场景、LOD/碰撞、本文逐项验收报告和固定相机截图。项目未指定交换格式时建议 Blender + FBX/GLB；实际可用插件与导出设置由构建者验证。

11. 每部分至少 90 分的验收规则

这里把“90% 相似度”转成可复核的逐部件评分，不声称任意模型算法能够自动保证 90% 视觉相似。每个部件都必须 ≥90/100，任何部件低于 90 即未交付完成；不能用平均分补偿。

静态部件统一分值：轮廓/结构 25、尺寸/比例 25、关键细节 20、材质 20、位置/连接 10。动画部件：关键姿态 25、时间/位移 25、羽翼状态 25、装备/布料/接触质量 25。材质项：底色 20、金属度/粗糙度 30、纹理尺度 25、接缝/重复 15、磨损分布 10。照明项：焦点层次 25、冷暖色温 20、材质可读性 25、预警可读性 20、曝光稳定性 10。评分应附同角度对照截图，逐项写扣分原因，不能只填一个主观总分。

建筑独立项：E01 地面、E02 束柱、E03 下廊、E04 回廊高窗、E05 穹顶、E06 北门、E07 南入口、P01 箱、P02 工具台、P03 清单架、P04 空托位、P05 导流、P06 灯具。角色独立项：R01 头盔背饰、R02 躯干、R03 上肢、R04 手甲、R05 下肢裙甲、R06 靴、W01 双翼、C01 布料、S01 剑、S02 盾。动作独立项：A01 慢走、A02 冲刺、A03 跳跃攻击。M01-M12 材质及 L01 照明另作独立项，每项同样 ≥90。

硬性条件（任一不满足即返工，不计总分）：

- 战斗直径 56.0±0.1 m；大厅净宽/净长/最高内拱误差各≤1%；关键建筑模块线性尺寸误差≤2%。角色身高与翼展误差≤1%，剑盾尺寸误差≤2%。

- 12 座主束柱、6 道主横拱、5 个中央拱顶跨、两侧各 5 个下廊模块；每侧 19 枚主羽；不得漏门背面、翼根、盾背带或手指。

- 中央圆内无障碍；地面高差符合本文；屋面无洞；不存在正常相机可见的持续穿插、悬空柱脚、反面、粉色材质、严重贴图接缝。

- 慢走收翼、冲刺展开、跳跃攻击起跳展开并落地回收，三个动作必须实际播放验证；时间点误差≤0.04 s、根位移误差≤0.10 m；不得以静态概念图替代动画验收。

- 布料、剑、盾、背饰、双翼在全部关键帧和关键帧间过渡不得互穿；翼片不得改变长度；脚底不得明显滑步或穿地。

验收相机：场地全景位置 (0,2.0,-30)，看向 (0,12,20)，水平视场 70°；俯视看全场并加 10 m 比例尺；柱头/门铰链/地面分别近景。人物正/侧/背正交视图高度画幅 3.4 m；展开翼图水平画幅 6.4 m；A01-A03 各提供前斜和侧

面连续视频及六个关键帧。外观评分用同光照、同焦距/正交设置比较，不能靠不同曝光隐藏缺陷。

验收达到上述阈值后才可称“按该规范完成”；本次设计图包本身不代表下游模型已经达到 90 分。

12. 图像阅读限制与强制补正

动作图用于观察重心和羽翼大姿态。慢走/冲刺图为便于看清动作使用空手展示；实际交付全程持右剑左盾。跳跃分镜的前两帧没有完整画出剑，不能据此让剑在顶点突然出现；剑在全部帧均绑定 RightHand。分镜里的盾徽与主设定略有差别，以 S02 矢量盾面破环徽为准。羽片详图的插画片数只表达层次，实际每侧按 8+6+5=19 枚建模。该说明消除生成插画的局部不一致，不能据此豁免动作连续性或最终 90 分验收。